



OBJECTIFS 🔥

- Construire un triangle rectangle et les carrés posés sur ses côtés.
- Conjecturer le théorème de Pythagore à partir des aires.
- Utiliser le tableur de GeoGebra pour vérifier une conjecture.

À RETENIR ☞

GeoGebra

GeoGebra est un logiciel de géométrie dynamique très puissant : il permet de manipuler des objets géométriques (points, droites, angles, figures, etc.) et d'en voir immédiatement le résultat.

D'autres fonctionnalités sont également disponibles (entre autres : calcul algébrique, outils statistiques, tableur).

Il est utilisable sans téléchargement en allant sur le lien <http://geogebra.org/classic> avec un navigateur récent.

À RETENIR ☞

Quelques réflexes

- On peut revenir en arrière à tout moment en cliquant sur  *Annuler*.
- Un clic droit sur le graphique permet d'afficher ou de masquer les *Axes* et la *Grille*.
- Un clic droit sur un objet donne accès à ses *Paramètres* : couleur, épaisseur, étiquette affichée, etc.
- Tout ce qui se fait avec un outil peut aussi s'obtenir en tapant une commande dans la barre de saisie, par exemple `Milieu(A, B)`.
- Il ne faut pas oublier d'enregistrer son travail régulièrement, et de changer de fichier entre chaque exercice.

INFORMATION 🔥

Le résultat que nous allons redécouvrir était déjà connu des Babyloniens et des Égyptiens plus de mille ans avant Pythagore. Ce sont les Grecs qui, les premiers, en ont donné une **démonstration** : c'est ce qui fait toute la différence entre une conjecture et un théorème.

Un triangle rectangle et trois carrés

1. Cacher les axes et la grille, puis réaliser la construction décrite ci-dessous.

PROGRAMME DE CONSTRUCTION

1. Tracer un segment $[AB]$.
2. Tracer la perpendiculaire à (AB) passant par A .
3. Placer un point C sur cette perpendiculaire.
4. Masquer la perpendiculaire, puis tracer les segments $[AC]$ et $[BC]$.

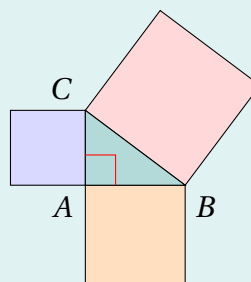
2. Quelle est la nature du triangle ABC ? Quel est son hypoténuse ?

.....

3. Avec l'outil  *Polygone régulier*, cliquer sur A puis sur B , et entrer 4 dans la boîte de dialogue : un carré se construit sur le côté $[AB]$.

Attention. L'ordre des deux clics décide du côté où le carré se construit. Si le carré recouvre le triangle, annuler et recommencer dans l'autre sens.

4. Construire de même un carré sur $[AC]$, puis un carré sur $[BC]$.
5. Avec l'outil  *Aire*, afficher l'aire de chacun des trois carrés.



EXERCICE 2

La conjecture

1. Relever les trois aires affichées, puis compléter le tableau ci-dessous. Recommencer après avoir déplacé le point C , puis le point B .

Aire du carré sur $[AB]$	Aire du carré sur $[AC]$	Aire du carré sur $[BC]$	Somme des deux premières

2. Quelle conjecture peut-on émettre?

.....

3. En notant AB , AC et BC les longueurs des côtés du triangle, réécrire cette conjecture avec une égalité.

.....

C'est le **théorème de Pythagore**.

Validation par le professeur

EXERCICE 3

Vérifier avec le tableur

1. Dans le menu, ouvrir *Affichage* et cocher l'option *Tableur*.
2. Recopier le tableau ci-dessous dans le tableur de GeoGebra. Les cellules de la ligne 2 contiennent des formules : GeoGebra va y afficher les longueurs de la figure.

	A	B	C	D
1	AB	AC	BC	$AB^2 + AC^2$
2	=AB	=AC	=BC	

3. Compléter la cellule D2 par une formule calculant $AB^2 + AC^2$.

Indication. On peut taper =A2^2 + B2^2.

4. Ajouter en E1 le titre BC^2 , puis la formule correspondante en E2.
5. Déplacer les points de la figure et surveiller les cellules D2 et E2. Que constate-t-on?
-
6. Déplacer le point C pour que le triangle devienne très « aplati ». L'égalité reste-t-elle vraie?
-

Validation par le professeur

Et si le triangle n'est pas rectangle ?

1. Ouvrir un nouveau fichier, puis tracer un triangle ABC **quelconque** avec l'outil  *Polygone*.
2. Dans le tableur, reproduire le même tableau que précédemment.
3. Déplacer les sommets du triangle. L'égalité $AB^2 + AC^2 = BC^2$ est-elle encore vérifiée?
.....
4. Chercher à placer les points pour que l'égalité redevienne vraie. Que peut-on dire du triangle obtenu?
Le vérifier avec l'outil  *Angle*.

.....

C'est la **réci-proque du théorème de Pythagore**.

5. Trouver trois longueurs entières qui vérifient cette égalité. En connaissez-vous d'autres?
.....

Pour aller plus loin : l'arbre de Pythagore

En reprenant sans cesse la même figure – un carré, un triangle rectangle, puis deux carrés – on obtient l'arbre ci-contre, imaginé par le professeur néerlandais Albert Bosman en 1942.

1. Ouvrir un nouveau fichier, puis tracer un carré $ABCD$ avec l'outil  *Polygone régulier*.
2. Placer le milieu du côté du haut, puis, avec l'outil  *Cercle (centre-point)*, tracer le cercle de diamètre ce côté.
3. Placer un point E sur ce cercle, au-dessus du carré, puis tracer le triangle formé par E et les deux sommets du haut.
4. Avec l'outil  *Angle*, vérifier que ce triangle est bien rectangle en E , quelle que soit la position de E sur le cercle.
5. Construire un carré sur chacun des deux côtés de l'angle droit.
6. Recommencer l'opération sur les deux nouveaux carrés, puis sur les quatre suivants, autant de fois que la patience le permet.
7. Avec l'outil  *Aire*, afficher l'aire des trois carrés d'un même embranchement. Que retrouve-t-on?
.....
8. En déduire l'aire totale occupée par les carrés d'un même étage de l'arbre. Est-elle la même à chaque étage?
.....

